

3일차 · 데이터 분석 with AI

수업 진행 개요

과제형 → 능동형 → 자동형 · AI 활용 방식 세 가지를 차례로 익히고 통합 프로젝트로 마무리

E-commerce · Titanic · Die casting · 반도체 공정 데이터

오늘의 진행 흐름

AI 활용 방식을 단계적으로 넓혀가며 분석 자율성을 키운다

AI에게 코드만 맡기는 단계 → 분석 계획부터 함께 짜는 단계 → 프롬프트가 흐름을 주도하는 단계.

① 과제형 데이터 분석

노트북에 정해진 세부 과제 · AI로 코드 생성 · E-커머스 시연 → Titanic 실습

② 능동형 데이터 분석

데이터만 주어진 상태에서 AI와 분석 과제를 함께 설계 · 다이캐스팅 불량 판별

③ 자동형 데이터 분석

사전 제작 프롬프트로 AI가 분석 과제 제안 · GPTs · Gemini Gems

④ 반도체 공정 분석 프로젝트

오늘 학습한 세 방식을 종합 · SECOM 변형 데이터 · EDA → ML → 산출물

⑤ 마무리

핵심 인사이트 공유 · 3일간 회고 · Q&A

① 과제형 데이터 분석

노트북에 정해진 세부 과제를 AI 코드 생성으로 해결

세부 과제는 **미리 정해진 상태**. 각 과제를 푸는 **Python 코드를 AI에게 요청**해서 작성·실행한다.

시연 · E-커머스 데이터셋

강사가 진행하며 흐름을 보여줌

- 노트북에 적힌 과제를 하나씩 읽으며 진행
- 프롬프트 작성 → 코드 생성 → 실행 → 해석
- AI가 어떤 입력에 어떤 코드를 내놓는지 관찰

실습 · Titanic 데이터셋

각자 같은 흐름을 따라 진행

- 결측치 처리 · 변수 변환 · 생존자 분석
- 프롬프트 표현을 바꿔가며 결과 차이 확인
- 막히는 지점은 옆 사람·강사·AI에게 즉시 질문

② 능동형 데이터 분석

데이터만 주어진 상태에서 분석 과제를 직접 설계

AI와 대화하며 '무엇을 분석할지'부터 결정하고, 단계별 과제를 만들어가며 분석을 진행

데이터 · 다이캐스팅 불량 판별

제조 공정 측정값 + 불량 라벨

- 공정 변수 다수 · 불량 클래스 소수
- 도메인 지식 없이 데이터로 가설 세우기
- 강사가 시연 후 각자 따라 진행

분석 진행 — AI와 대화로 만들어가는 4 단계

① 데이터 살펴보기

행·열·결측·기초 분포를 빠르게 훑는다

② 분석 질문 도출

'무엇이 궁금한가'를 AI와 함께 정리

③ 세부 과제 설계

질문을 풀 수 있는 단계별 작업으로 분해

④ 단계별 수행 · 정리

각 과제를 코드로 실행하고 인사이트 기록

학습 포인트 — 분석가는 '무엇을 볼 것인가'를 먼저 정한다. AI는 그 사고 과정의 동료가 된다.

③ 자동형 데이터 분석 [선택]

사전 제작 프롬프트가 AI에게 분석 과제를 제시하게 만든다

프롬프트가 **EDA · 시각화 · 모델링 흐름을 자동 안내**한다. 분석자는 결과 해석과 의사결정에 집중한다.

GPTs · OpenAI

데이터 분석 전용 GPT를 사전 제작

- 분석 단계별 안내 프롬프트 내장
- 파일 업로드 → 자동 분석 → 결과 요약
- 프롬프트 자체가 재사용 가능한 자산

Gemini Gems · Google

Gemini 환경의 맞춤 챗봇으로 동일 흐름 구현

- Google Workspace · Drive 연동에 강함
- 데이터 → 시각화 → 보고서 자동 제안
- 팀·조직 단위로 공유해 사용 가능

학습 포인트 — 잘 만든 프롬프트 하나가 반복 분석을 자동화한다. 프롬프트 설계 자체가 역량.

④ 반도체 공정 분석 프로젝트 · ⑤ 마무리

오늘 익힌 세 가지 방식을 종합 · 120 분

실제 제조 공정 데이터로 **불량 예측 모델**을 만들고, 분석 결과를 **리포트**로 정리한다.

④ 반도체 공정 분석 프로젝트 · 120 분

SECOM 변형 데이터 · 728 행 × 31 컬럼 · Pass 624 / Fail 104

- EDA · 시각화 · 특징 분석 (Cohen's d 상위 변수 식별)
- ML 베이스라인 RandomForest · Fail recall 평가
- Recall 개선 적용 후 성능 비교 · 임계값 조정 실습
- 산출물 · 노트북 파일, HTML 보고서 또는 NotebookLM 인포그래픽

⑤ 마무리 · 15 분

회고 · 핵심 인사이트 공유

- 3일간 배운 것 짧게 회고
- Q&A